Diccionario de Datos: Sistema de Inventario, Facturación y Cotización Ecoterra

1. **Tabla Cliente**

   Almacena la información de todos los clientes registrados en el sistema, permitiendo identificarlos para la generación de cotizaciones, órdenes de compra y facturas.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
Id_cliente (PK)	INT	No	Identificador único del cliente dentro del sistema. Se genera automáticamente.	1
Rut_cliente	VARCHAR(12)	No	Rol Único Tributario del cliente o empresa.	76.123.456-7
Razón_social_cliente	VARCHAR(150)	No	Nombre legal de la empresa cliente.	Minera Los Andes S.A.
Nombre_fantasia_cliente	VARCHAR(150)	Si	Nombre comercial de la empresa.	Minera Los Andes
Ciudad_cliente	VARCHAR(100)	No	Ciudad donde se encuentra la casa matriz del cliente.	Antofagasta
Teléfono_cliente	VARCHAR(20)	No	Número telefónico de contacto.	+56 9 87654321
Correo_cliente	VARCHAR(150)	No	Correo electrónico principal del cliente.	compras@mineralosandes.cl
Representante_cliente	VARCHAR(100)	Si	Nombre del representante o encargado de compras.	Juan Pérez
Estado_cliente	BOOLEAN	No	Indica si el cliente está activo en el sistema.	TRUE

2. **Tabla Dirección**

   Almacena todas las direcciones asociadas a un cliente. Un mismo cliente puede tener múltiples direcciones de entrega, como oficinas, bodegas o faenas.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_direccion (PK)	INT	No	Identificador único de la dirección.	15
id_cliente (FK)	INT	No	Cliente al que pertenece la dirección.	1
nombre_direccion	VARCHAR(100)	No	Nombre descriptivo de la dirección para facilitar su identificación.	Faena Chuquicamata
Calle_direccion	VARCHAR(100)	No	Calle donde se ubica la dirección	Av. Libertad 2450
Ciudad_direccion	VARCHAR(100)	No	Ciudad donde se ubica la dirección.	Calama
Región_direccion	VARCHAR(100)	No	Región del país.	Antofagasta
País_direccion	VARCHAR(100)	No	País de destino.	Chile
Código_postal_direccion	VARCHAR(20)	Si	Código postal correspondiente.	1390000
Tipo_direccion	VARCHAR(50)	No	Clasificación de la dirección.	Faena
Contacto_recepcion_direccion	VARCHAR(100)	No	Persona responsable de recibir el producto.	Carlos Muñoz

Teléfono_contacto_direccion	VARCHAR(20)	No	Teléfono del encargado de recepción.	+56 9 99887766
instrucciones_entrega_direccion	TEXT	Si	Indicaciones especiales para la entrega del pedido.	Ingresar por Portería Norte.
Principal_direccion	BOOLEAN	No	Indica si corresponde a la dirección principal del cliente.	TRUE

3. Tabla Producto

Contiene la información general de los productos comercializados por Ecoterra. No almacena cantidades disponibles, ya que éstas se registran en la tabla Inventario.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_producto (PK)	INT	No	Identificador único del producto.	5
Código_producto	VARCHAR(30)	No	Código interno del producto.	POL-001
Nombre_producto	VARCHAR(150)	No	Nombre comercial del producto.	Polímero Control Dust 90
descripcion_producto	TEXT	Si	Descripción del producto y su aplicación.	Polímero para estabilización de caminos.
tipo_producto	VARCHAR(100)	No	Categoría del producto.	Control de polvo
unidad_medida_producto	VARCHAR(20)	No	Unidad utilizada para el inventario.	Litros
stock_minimo_producto	DECIMAL(10,2)	Si	Cantidad mínima recomendada para mantener en inventario.	100000.00
activo_producto	BOOLEAN	No	Indica si el producto sigue comercializándose.	TRUE

4. Tabla Inventario

Registra cada lote físico disponible en la bodega, incluyendo información de fabricación, vencimiento y ubicación.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_inventario (PK)	INT	No	Identificador del registro de inventario.	250
id_producto (FK)	INT	No	Producto al que pertenece el lote.	5
codigo_lote_inventario	VARCHAR(30)	Sí	Código real del lote si es que tiene.	LOT-2026-0712-A
cantidad_inventario	DECIMAL(10,2)	No	Cantidad disponible del lote.	20000.00
tipo_envase_inventario	VARCHAR(30)	No	Tipo de envase del producto. Actualmente pueden ser “Tambor 200 L” o “IBC 1000 L”	IBC 1000 L
fecha_fabricacion_inventario	DATE	No	Fecha en que el lote fue fabricado.	2026-07-12
fecha_vencimiento_inventario	DATE	No	Fecha de vencimiento del lote.	2028-07-12
ubicacion_inventario	VARCHAR(30)	Sí	Ubicación física dentro de la bodega. Si el producto fue enviado directamente al cliente, este campo puede quedar vacío.	B3-02

estado_inventario	VARCHAR(30)	No	Estado actual del lote. Actualmente pueden ser “Disponible” o “Reservado”	Disponible

5. Tabla Proveedor

Almacena la información de los proveedores que abastecen a Ecoterra. Aunque actualmente existe uno, el sistema permitirá registrar varios.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_proveedor (PK)	INT	No	Identificador único del proveedor.	1
nombre_proveedor	VARCHAR(150)	No	Nombre de la empresa proveedora.	Navio LLC
direccion_proveedor	VARCHAR(200)	No	Dirección principal del proveedor.	Houston, Texas
pais_proveedor	VARCHAR(100)	No	País donde opera el proveedor.	Estados Unidos
correo_proveedor	VARCHAR(150)	No	Correo electrónico de contacto.	sales@navio.com
telefono_proveedor	VARCHAR(20)	No	Número telefónico del proveedor.	+1 555 987654
contacto_proveedor	VARCHAR(100)	No	Persona encargada del contacto comercial.	Michael Johnson
activo_proveedor	BOOLEAN	No	Indica si el proveedor está activo en el sistema.	TRUE

6. Tabla Cotización

Registra la información general de las cotizaciones emitidas a los clientes.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_cotizacion (PK)	INT	No	Identificador interno de la cotización.	320
id_cliente (FK)	INT	No	Cliente al que se le genera la cotización.	1
numero_cotizacion	VARCHAR(30)	No	Número único de la cotización.	COT-2026-00320
fecha_cotizacion	DATE	No	Fecha de emisión.	2026-08-15
dias_vigencia_cotizacion	INT	No	Días de vigencia de la cotización.	15
vigencia_cotizacion	DATE	No	Fecha hasta la cual la cotización es válida.	2026-08-25
condicion_pago_cotizacion	VARCHAR(30)	No	Condición de pago de la cotización.	50% Contraentrega
subtotal_cotizacion	DECIMAL(12,2)	No	Valor total antes de aplicar IVA.	4500000.00
iva_cotizacion	DECIMAL(12,2)	No	Monto correspondiente al IVA.	855000.00
total_cotizacion	DECIMAL(12,2)	No	Valor final de la cotización.	5355000.00
observacion_cotizacion	TEXT	Sí	Comentarios o condiciones	Valores expresados en

			adicionales de la cotización.	USD. Pago según tipo de cambio del día.
estado_cotizacion	VARCHAR(20)	No	Estado actual de la cotización.	Aceptada
ruta_pdf_cotizacion	VARCHAR(255)	No	Ruta o ubicación donde se almacena el archivo PDF generado de la cotización.	/cotizaciones/COT-2026-00320.pdf

7. Tabla Detalle Cotización

Contiene el detalle de cada producto incluido dentro de una cotización.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_dc (PK)	INT	No	Identificador del detalle.	850
id_cotizacion (FK)	INT	No	Cotización a la que pertenece el registro.	320
id_producto (FK)	INT	No	Producto cotizado.	5
descripcion_dc	VARCHAR(200)	No	Descripción del producto mostrada en la cotización.	Polímero Control Dust 90
cantidad_dc	DECIMAL(10,2)	No	Cantidad solicitada por el cliente.	5000.00
precio_unitario_dc	DECIMAL(12,2)	No	Precio por unidad del producto.	3.25
subtotal_dc	DECIMAL(12,2)	No	Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.	16250.00

8. Tabla Orden Compra

Registra las órdenes de compra recibidas desde los clientes, las cuales inician el proceso formal de venta.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_oc (PK)	INT	No	Identificador interno de la orden de compra.	450
id_cliente (FK)	INT	No	Cliente que realiza la compra.	1
id_cotizacion (FK)	INT	Sí	Cotización asociada a la orden de compra, si existe.	320
Numero_oc	VARCHAR(50)	No	Número de la orden de compra emitida por el cliente.	OC-45871
fecha_oc	DATE	No	Fecha de recepción de la orden de compra.	2026-08-18
ruta_documento_oc	VARCHAR(255)	No	Ruta o ubicación donde se almacena el archivo PDF recibido de la orden de compra.	/media/oc/450.pdf

9. Tabla Factura

Registra la información general de las facturas emitidas por Ecoterra, asociadas a una orden de compra.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo

id_factura (PK)	INT	No	Identificador interno de la factura.	780
id_oc (FK) UNIQUE	INT	No	Orden de compra que origina la factura.	450
id_cliente (FK)	INT	No	Cliente al que se factura la venta.	1
numero_factura	VARCHAR(30)	No	Número único de la factura.	FAC-2026-00780
fecha_factura	DATE	No	Fecha de emisión de la factura.	2026-08-18
subtotal_factura	DECIMAL(12,2)	No	Valor antes de aplicar el IVA.	4500000.00
iva_factura	DECIMAL(12,2)	No	Monto correspondiente al IVA (19%).	855000.00
total_factura	DECIMAL(12,2)	No	Valor total de la factura.	5355000.00
estado_factura	VARCHAR(30)	No	Estado actual de la factura.	Pagada
ruta_pdf_factura	VARCHAR(255)	No	Ruta o ubicación donde se almacena el archivo PDF generado de la factura.	/media/facturas/FAC-000780.pdf

10. **Tabla Detalle Factura**

Almacena el detalle de cada producto incluido en una factura. Una factura puede contener uno o varios productos, por lo que cada registro representa una línea del documento.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_df (PK)	INT	No	Identificador único del detalle de la factura.	1045
id_factura (FK)	INT	No	Factura a la que pertenece el producto.	780
id_producto (FK)	INT	No	Producto facturado.	5
descripcion_df	VARCHAR(200)	No	Nombre o descripción del producto mostrado en la factura.	Polímero Control Dust 90
cantidad_df	DECIMAL(10,2)	No	Cantidad vendida del producto.	5000.00
precio_unitario_df	DECIMAL(12,2)	No	Precio por unidad del producto.	3.25
subtotal_df	DECIMAL(12,2)	No	Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.	16250.00

11. **Tabla Movimiento**

Registra todos los movimientos realizados sobre el inventario, permitiendo mantener la trazabilidad completa de las entradas, salidas y ajustes de productos.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_movimiento (PK)	INT	No	Identificador único del movimiento.	1280
id_inventario (FK)	INT	No	Lote afectado por el movimiento.	1
Id_usuario (FK)	INT	No	Usuario que realizó el movimiento.	3
tipo_movimiento	VARCHAR(20)	No	Tipo de movimiento realizado.	Entrada
cantidad_movimiento	DECIMAL(15,2)	No	Cantidad ingresada o retirada del inventario.	5000.00

fecha_movimiento	TIMESTAMP	No	Fecha y hora en que ocurrió el movimiento.	2026-09-22 10:35:00
referencia_movimiento	VARCHAR(50)	Sí	Documento que originó el movimiento.	FAC-000780
observacion_movimiento	TEXT	Sí	Comentarios adicionales del movimiento.	Ingreso correspondiente al embarque recibido.
stock_anterior_movimiento	DECIMAL(15,2)	Sí	Litros que tuvo el lote afectado antes de tomar efecto el movimiento.	80.00
stock_posterior_movimiento	DECIMAL(15,2)	Sí	Litros que tiene el lote afectado después de tomar efecto el movimiento.	5080.00

12. Tabla Usuario

Almacena la información de los usuarios autorizados para acceder al sistema y realizar operaciones según su rol.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_usuario (PK)	INT	No	Identificador único del usuario.	3
id_rol (FK)	INT	No	Rol asignado al usuario.	1
nombre_usuario	VARCHAR(100)	No	Nombre completo del usuario.	María González
correo_usuario	VARCHAR(150)	No	Correo electrónico utilizado para iniciar sesión.	mgonzalez@ecoterra.cl
contrasena_usuario	VARCHAR(255)	No	Contraseña cifrada (hash) del usuario. Nunca se almacena en texto plano.	$2b$12$...
activo_usuario	BOOLEAN	No	Indica si el usuario tiene acceso al sistema.	TRUE

13. Tabla Rol

Almacena la información de los roles disponibles en el sistema.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_rol (PK)	INT	No	Identificador único del rol.	2
nombre_rol	VARCHAR(50)	No	Nombre del rol asignado a los usuarios.	Usuario Base
descripcion_rol	VARCHAR(255)	Sí	Descripción general de las funciones asociadas al rol.	Usuario con acceso de consulta al sistema.
activo_rol	BOOLEAN	No	Indica si el rol puede ser asignado a usuarios.	TRUE

14. Tabla Rol Permiso

Tabla intermedia de Rol y Permiso debido a su relación.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_rol (PK, FK)	INT	No	Rol al que se asigna el permiso.	2

id_permiso (PK, FK)	INT	No	Permiso asignado al rol.	15

15. **Tabla Permiso**

Almacena la información de los permisos disponibles en el sistema. Los permisos son exclusivamente seleccionados por administrador.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_permiso (PK)	INT	No	Identificador único del permiso.	15
nombre_permiso	VARCHAR(100)	No	Nombre del permiso.	Crear cotizaciones
modulo_permiso	VARCHAR(100)	No	Módulo al que pertenece el permiso.	Cotizaciones
descripcion_permiso	VARCHAR(255)	Sí	Descripción de la acción permitida.	Permite registrar nuevas cotizaciones.
activo_permiso	BOOLEAN	No	Indica si el permiso está disponible para asignación.	TRUE

16. **Tabla Nota Crédito**

Registra las notas de crédito emitidas para anular total o parcialmente una factura.

Atributo	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Ejemplo
id_nc (PK)	INT	No	Identificador único de la nota de crédito.	18
id_factura (FK)	INT	No	Factura a la que está asociada la nota de crédito.	780
numero_nc	VARCHAR(50)	No	Número único de la nota de crédito.	NC-2026-00018
fecha_nc	DATE	No	Fecha de emisión de la nota de crédito.	2026-08-30
motivo_nc	TEXT	No	Razón por la cual se emite la nota de crédito.	Devolución parcial por producto defectuoso.
subtotal_nc	DECIMAL(12,2)	No	Valor antes del IVA que será descontado.	378151.26
Iva_nc	DECIMAL(12,2)	No	IVA correspondiente al monto devuelto.	71848.74
total_nc	DECIMAL(12,2)	No	Valor total de la nota de crédito.	450000.00
estado_nc	VARCHAR(20)	No	Estado actual de la nota de crédito.	Emitida

Relación entre tablas

Tabla A	Tabla B	Relación	Interpretación
Cliente	**Dirección**	1:N (Uno a Muchos)	• Un cliente puede tener varias direcciones • Una dirección pertenece solamente a un cliente
Cliente	**Cotización**	1:N (Uno a Muchos)	• Un cliente puede pedir muchas cotizaciones • Cada cotización pertenece a un solo cliente
Cotización	**Detalle_Cotización**	1:N (Uno a Muchos)	• Una cotización puede tener muchos productos
Producto	**Detalle_Cotización**	1:N (Uno a Muchos)	• Un producto puede aparecer en muchísimas cotizaciones.
Cliente	**Orden_Compra**	1:N (Uno a Muchos)	• Un cliente puede enviar muchas órdenes de compra. • Cada orden pertenece a un cliente.
Cotización	**Orden_Compra**	1:0..1 (Uno a Uno opcional)	• Una orden sí puede provenir de una cotización.
Orden_Compra	**Factura**	1:1 (Uno a Uno)	• Cada Orden de Compra genera una única factura. • Cada Factura corresponde a una única Orden de Compra.
Cliente	**Factura**	1:N (Uno a Muchos)	• Un cliente puede tener muchas facturas. • Cada factura pertenece a un cliente.
Factura	**Detalle_Factura**	1:N (Uno a Muchos)	• Una factura puede contener muchos productos.
Producto	**Detalle_Factura**	1:N (Uno a Muchos)	• Un mismo producto puede venderse cientos de veces.
Producto	**Inventario**	1:N (Uno a Muchos)	• Un mismo producto puede existir en distintos lotes en el inventario.
Inventario	**Movimiento**	1:N (Uno a Muchos)	• Un registro de **Inventario** representa un lote. • Un lote puede tener muchos **Movimientos** a lo largo del tiempo.
Producto	**Movimiento**	1:N (Uno a Muchos)	• Cada movimiento afecta un producto. • Un producto tendrá muchos movimientos.
Usuario	**Movimiento**	1:N (Uno a Muchos)	• Cada movimiento fue realizado por un usuario. • Un usuario puede realizar miles de movimientos.
Factura	**Nota_Crédito**	1:N (Uno a Muchos)	• Se pueden registrar varias notas de crédito parciales sobre una misma factura
Rol	**Usuario**	1:N	• Un rol puede pertenecer a varios usuarios.

Rol	**Permiso**	N:M (Muchos a Muchos)	• Un rol puede tener muchos permisos. • Un mismo permiso puede pertenecer a varios roles.
Proveedor	**-**	-	-